ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CityOpsDB

Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών και Συντήρησης Δημοτικών Υποδομών

Πρώτο Παραδοτέο

Ομάδα 38

Καλαντζής Βασίλειος

Δεμιτσόγλου Παναγιώτης

Μπαρμπαγιάννος Βασίλειος 10685 vmparmpg@ece.auth.gr

19/11/2025

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή 3
1.1 Σκοπός Εφαρμογής 3
1.2 Περιγραφή Εφαρμογής 3
1.3 Απαιτήσεις Εφαρμογής σε Δεδομένα 3
2 Κατηγορίες Χρηστών και Απαιτήσεις τους 5
3 Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων 6
3.1 Γενική Περιγραφή 6
3.2 Καθορισμός Οντοτήτων 7
3.3 Καθορισμός Συσχετίσεων 10
3.4 Διάγραμμα Οντοτήτων/Συσχετίσεων 12
4 Σχεσιακό Μοντέλο 14
4.1 Πεδία Ορισμού 14
4.2 Σχέσεις 14
4.3 Σχεσιακό Σχήμα 18
4.4 Όψεις 20
5 Παραδείγματα 21
5.1 Παραδείγματα Πινάκων 21
5.2 Παραδείγματα Ερωτημάτων 26

1 Εισαγωγή

1.1 Σκοπός Εφαρμογής

Ο σκοπός της βάσης δεδομένων είναι η διαχείριση των αναφορών και των προβλημάτων που ανακύπτουν από πολίτες του Δήμου (χαρακτηριστικά παραδείγματα: χαλασμένοι φωτεινοί σηματοδότες, σπασμένα πεζοδρόμια, καθαριότητα πάρκων). Η εφαρμογή θα επιτρέπει κατηγοριοποίηση των αιτημάτων, την ανάθεση στο αρμόδιο τμήμα και την παρακολούθηση της πορείας επίλυσής των (status tracking) μέχρι την διευθέτηση του προβλήματος.

1.2 Περιγραφή Εφαρμογής

Στη βάση θα αποθηκεύονται πληροφορίες για τους πολίτες, τα δημοτικά τμήματα και τους υπαλλήλους, αλλά και δεδομένα για τις αναφορές των πολιτών (τύπος βλάβης, ακριβής τοποθεσία, περιγραφή, χρονική σήμανση) και όλο το χρονικό της πορείας επίλυσης (status history).

Η εφαρμογή θα χρησιμοποιείται από τους πολίτες του Δήμου, οι οποίοι θα υποβάλλουν τις αναφορές τους και θα ενημερώνονται για την πορεία επίλυσής των, καθώς και από τους δημοτικούς υπαλλήλους. Οι διευθυντές των τμημάτων του Δήμου θα διαχειρίζονται και αναθέτουν τις εργασίες, ενώ οι υπάλληλοι θα βλέπουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί και θα ενημερώνουν το σύστημα για την επίλυση των προβλημάτων.

1.3 Απαιτήσεις Εφαρμογής σε Δεδομένα

Για τον Δήμο της Θεσσαλονίκης ας πούμε ότι έχουμε 300.000 πολίτες (στην πραγματικότητα 319.045, αλλά το στρογγυλοποιούμε). Υπολογίζουμε να εγγραφούν 50.000 πολίτες στην εφαρμογή με μέσο όρο τις 100 νέες αναφορές ημερησίως. Σε βάθος πέντε ετών αναμένουμε να ξεπεράσουμε τις 180.000 αναφορές. Τέλος, κάθε αναφορά περνάει από διαδοχικά στάδια (υποβολή αναφοράς, ανάθεση εργασίας, εξέλιξη εργασίας, τελική επισκευή) ο πίνακας του ιστορικού θα έχει περισσότερες εγγραφές, ας πούμε 4x180.000 = 720.000.

2 Κατηγορίες Χρηστών και Απαιτήσεις τους

Χρήστες της βάσης και οι απαιτήσεις τους.

Διαχειριστής (Admin):

Έχει ως ευθύνη την πλήρη διαχείριση της βάσης δεδομένων. Τα δικαιώματά του περιλαμβάνουν:

- Πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της βάσης (πολίτες, υπάλληλοι, αναφορές/περιστατικά) για λόγους ελέγχου και συντήρησης.
- Δημιουργία νέων τμημάτων και διαχείρισή τους.
- Διαχείριση λογαριασμών πολιτών και απόδοση δικαιωμάτων για τους δημοτικούς υπαλλήλους.

Δημοτικός Υπάλληλος (Employee):

Έχει ως ευθύνη τη διαχείριση και επίλυση των αναφορών του τμήματος στο οποίο εργάζεται. Τα δικαιώματά του περιλαμβάνουν:

- Πρόσβαση στα περιστατικά που του έχουν ανατεθεί, είτε στον ίδιο είτε στο τμήμα του.
- Δυνατότητα ενημέρωσης της κατάστασης (status) μιας αναφοράς (πχ από “σε εξέλιξη” σε “ολοκληρώθηκε”) και καταγραφή σχολίων σχετικά με την εργασία που πρέπει να γίνει.
- Προβολή των στοιχείων τοποθεσίας και σχολίων που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της εργασίας.

Πολίτης (Citizen):

Ο τελικός χρήστης (end user) που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για να αναφέρει προβλήματα. Οι απαιτήσεις του περιλαμβάνουν:

- Εισαγωγή αναφοράς με συμπλήρωση: περιγραφή της αναφοράς, τοποθεσία, κατηγορία στην οποία εμπίπτει η ζημιά.
- Πρόσβαση και προβολή αποκλειστικά των δικών του αναφορών για την ενημέρωση της πορείας επιδιόρθωσης.
- Ενημέρωση των προσωπικών του στοιχείων επικοινωνίας.

3 Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων

3.1 Γενική Περιγραφή

Το σύστημα αφορά μια εφαρμογή διαχείρισης περιστατικών (incidents) που υποβάλλουν οι πολίτες στον αντίστοιχο δήμο τους. Οι κύριες οντότητες του συστήματος είναι οι παρακάτω:

Πολίτης: Ο χρήστης που υποβάλλει τα περιστατικά.

Περιστατικό: Το κύριο αντικείμενο που καταγράφεται στο σύστημα. Περιέχει πληροφορίες όπως τοποθεσία, τύπος και περιγραφή.

Τμήμα: Το δημόσιο τμήμα ή υπηρεσία που αναλαμβάνει την επίλυση του περιστατικού.

Υπάλληλος: Ο υπάλληλος του δημοσίου που αναλαμβάνει και διαχειρίζεται τα περιστατικά.

Περιοχή: Η γεωγραφική περιοχή όπου συνέβη το περιστατικό.

Τύπος Περιστατικού: Η κατηγορία του περιστατικού (π.χ. βανδαλισμός, φωτιά, διαρροή νερού).

Ιστορικό Κατάστασης: Το ιστορικό καταγραφής των αλλαγών κατάστασης ενός περιστατικού (π.χ. "Υπό Έλεγχο", "Επιλύθηκε").

Φωτογραφία: Οι φωτογραφίες που μπορεί να επισυνάπτει ο πολίτης για να τεκμηριώσει το περιστατικό.

Ενέργεια: Καταγράφει τι ακριβώς έγινε, πότε, με τι κόστος. Συνδέει το Περιστατικό με τον Υπάλληλο που έκανε τη δουλειά και τον Τύπο της δουλειάς. Περιλαμβάνει επίσης Σχόλια (λεπτομέρειες για το τι έγινε). Π.χ. “ο Υπάλληλος Χ έκανε “Αγορά Υλικών” στις 10 Οκτωβρίου με κόστος 100 ευρώ”.

Τύπος Ενέργειας: Κατηγοριοποιεί τις Ενέργειες που έγιναν, π.χ. “Επισκευή Πεζοδρομίου”, “Προμήθειες Υλικών”, “Καθαρισμός Πλατείας”.

Ο Τύπος Περιστατικού περιγράφει τον τύπο του προβλήματος που ανέκυψε (π.χ. έσπασε το παγκάκι), ενώ ο Τύπος Ενέργειας τον τύπο της ενέργειας που θα επιλύσει το πρόβλημα (π.χ. επιδιόρθωση παγκακιού).

Υποθέσεις :

- Ένας Πολίτης μπορεί να υποβάλει πολλά Περιστατικά, αλλά κάθε περιστατικό υποβάλλεται από έναν μόνο πολίτη.

- Κάθε Περιστατικό ανήκει σε έναν Τύπο Περιστατικού (π.χ. "Βλάβη Οδοστρώματος") και σχετίζεται με μία Περιοχή.

- Τα Περιστατικά αναλαμβάνονται από Υπαλλήλους που εργάζονται σε συγκεκριμένα Τμήματα. Ένας υπάλληλος μπορεί να αναλάβει πολλά περιστατικά και ένα περιστατικό μπορεί να ανατεθεί σε πολλούς υπαλλήλους (συσχέτιση Many-to-Many), η οποία καταγράφει και επιπλέον πληροφορίες όπως η Ημερομηνία Ανάθεσης και Προτεραιότητα.

- Κάθε Υπάλληλος εργάζεται σε ένα Τμήμα και κατέχει έναν Ρόλο στο σύστημα.

- Η εξέλιξη ενός Περιστατικού παρακολουθείται μέσω της οντότητας Ιστορικό Κατάστασης, όπου καταγράφεται μια χρονολογική ακολουθία των καταστάσεων του.

- Ένας Υπάλληλος μπορεί να εκτελεί πολλές ενέργειες, αλλά κάθε ενέργεια εκτελείται από έναν μόνο υπάλληλο. Π.χ. ο Υπάλληλος Χ ανέλαβε τις ενέργειας Α και Β. Οι ενέργειες Α και Β θα εκτελεστούν αποκλειστικά από τον Υπάλληλο Χ. ο Υπάλληλος Υ θα αναλάβει και θα εκτελέσει (αποκλειστικά αυτός) την ενέργεια Γ.

3.2 Καθορισμός Οντοτήτων

Όνομα Οντότητας	**Πολίτης**
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύει τα στοιχεία των πολιτών που υποβάλλουν περιστατικά.
Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα
Γνωρίσματα	UserID
	Όνομα
	Επώνυμο
	email
	Τηλέφωνο
	Password

Όνομα Οντότητας	**Περιστατικό**	
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες ενός αναφερθέντος περιστατικού.	
Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα	
Γνωρίσματα	IncidentID	
	Περιγραφή	
	Ημερομηνία Υποβολής	
	Τοποθεσία	Οδός
		Αριθμός
		Γεωγραφικό Πλάτος
		Γεωγραφικό Μήκος

Όνομα Οντότητας	**Τμήμα**
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύει τα δημόσια τμήματα/υπηρεσίες.

Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα
Γνωρίσματα	DepartmentID
	Όνομα Τμήματος
	Τηλέφωνο Γραμματείας

Όνομα Οντότητας	**Υπάλληλος**
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύει τα στοιχεία των υπαλλήλων που διαχειρίζονται περιστατικά.
Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα
Γνωρίσματα	EmployeeID
	Όνομα
	Επώνυμο
	email
	Τηλέφωνο

Όνομα Οντότητας	**Περιοχή**
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύει τις γεωγραφικές περιοχές του δήμου.
Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα
Γνωρίσματα	DistrictID
	Όνομα Περιοχής
	Ταχυδρομικός Κώδικας

Όνομα Οντότητας	**Τύπος Περιστατικού**
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύει τις κατηγορίες/τύπους των περιστατικών (π.χ. βανδαλισμός).
Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα
Γνωρίσματα	TypeID
	Όνομα Περιστατικού
	Βαθμός Σπουδαιότητας

Όνομα Οντότητας	**Ιστορικό Κατάστασης**
Περιγραφή	Οντότητα που καταγράφει την ιστορική εξέλιξη της κατάστασης ενός περιστατικού.
Ιδιότητες	Ασθενής Οντότητα

Γνωρίσματα	HistoryID
	Ημερομηνία Αλλαγής
	Κατάσταση
	Σχόλια

Όνομα Οντότητας	**Φωτογραφία**
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύει τις φωτογραφίες που σχετίζονται με ένα περιστατικό.
Ιδιότητες	Ασθενής Οντότητα
Γνωρίσματα	PhotoID
	URL
	Ημερομηνία

Όνομα Οντότητας	**Ενέργεια**
Περιγραφή	Οντότητα που καταγράφει τις εργασίες συντήρησης/επίλυσης που εκτελούνται για ένα περιστατικό.
Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα
Γνωρίσματα	ActionID
	Ημερομηνία
	Κόστος
	Σχόλια

Όνομα Οντότητας	**Τύπος Ενέργειας**
Περιγραφή	Οντότητα που κατηγοριοποιεί τις ενέργειες.
Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα
Γνωρίσματα	ActionTypeID
	Όνομα Ενέργειας
	Περιγραφή

3.3 Καθορισμός Συσχετίσεων

Όνομα Συσχέτισης	**Υποβάλλει**
Περιγραφή	Ένας πολίτης μπορεί να υποβάλει πολλά περιστατικά.

Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Ολική Συμμετοχή του Περιστατικό
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	**Ανήκει**
Περιγραφή	Κάθε περιστατικό ταξινομείται σε έναν συγκεκριμένο τύπο.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	N:1
Συμμετοχή	Ολική Συμμετοχή του Περιστατικό
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	**Βρίσκεται**
Περιγραφή	Κάθε περιστατικό σχετίζεται με μία γεωγραφική περιοχή.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	N:1
Συμμετοχή	Ολική Συμμετοχή του Περιστατικό
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	**Έχει**
Περιγραφή	Κάθε περιστατικό έχει ένα ιστορικό καταστάσεων.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Ολική του Ιστορικού Κατάστασης
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	**Εργάζεται**
Περιγραφή	Κάθε υπάλληλος εργάζεται σε ένα τμήμα.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	N:1
Συμμετοχή	Ολική του Υπαλλήλου
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	**Αναλαμβάνει**
Περιγραφή	Υπάλληλοι αναλαμβάνουν την επίλυση περιστατικών. Η συσχέτιση καταγράφει επιπλέον πληροφορίες ανάθεσης.
Ιδιότητες	Has-A, Προσδιορίζουσα
Λόγος πληθικότητας	M:N
Συμμετοχή	Μερική και του Υπαλλήλου
	Μερική του Περιστατικού
Γνωρίσματα	Ημερομηνία Ανάθεσης, Σχόλια, Προτεραιότητα

Όνομα Συσχέτισης	**Έχει (Φωτογραφία)**
Περιγραφή	Κάθε περιστατικό μπορεί να συνοδεύεται από πολλές φωτογραφίες.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Ολική της Φωτογραφίας
Γνωρίσματα	-

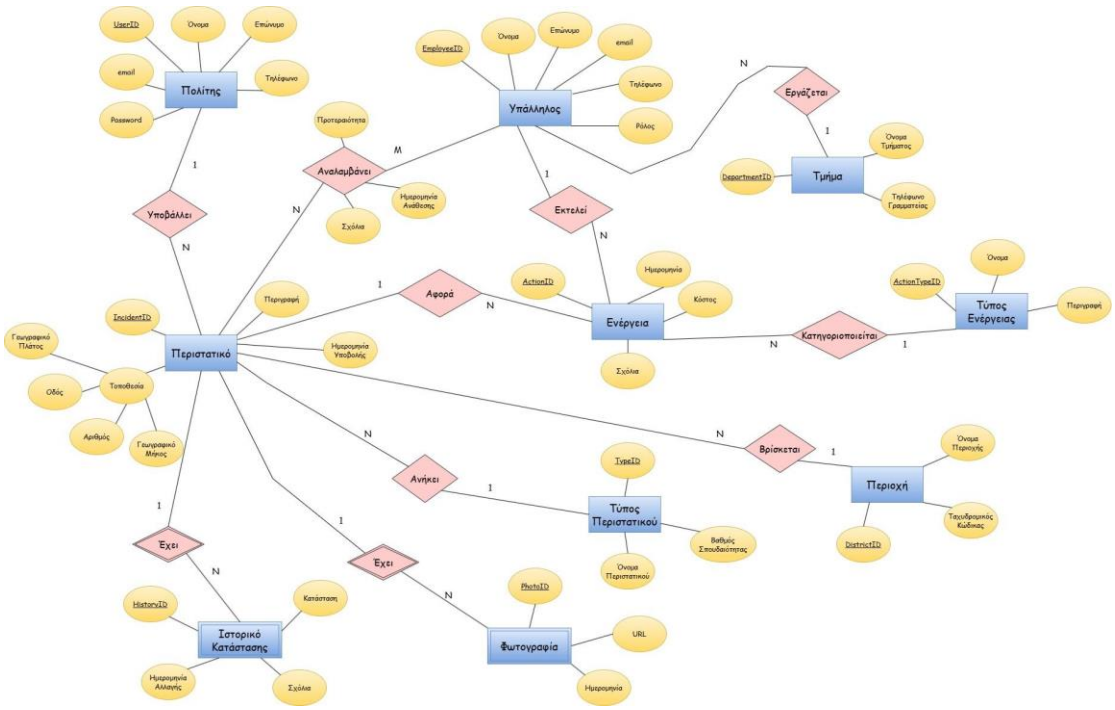
Όνομα Συσχέτισης	**Αφορά**
Περιγραφή	Κάθε περιστατικό μπορεί να δεχτεί πολλές ενέργειες συντήρησης.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Μερική για το Περιστατικό
	Ολική για την Ενέργεια
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	**Εκτελεί**
Περιγραφή	Κάθε περιστατικό εκτελείται από έναν συγκεκριμένο υπάλληλο.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Μερική συμμετοχή του Υπαλλήλου
	Ολική συμμετοχή της Ενέργειας
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	Κατηγοριοποιείται
Περιγραφή	Κάθε ενέργεια ανήκει σε έναν τύπο.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Ολική συμμετοχή της Ενέργειας
	Μερική συμμετοχή του Τύπου Ενέργειας
Γνωρίσματα	-

3.4 Διάγραμμα Οντοτήτων/Συσχετίσεων

Ακολουθεί το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων της βάσης μας.



4 Σχεσιακό Μοντέλο

4.1 Πεδία Ορισμού

Τα πεδία ορισμού για τη βάση μας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πεδίο Ορισμού	Τύπος
User_ID	VARCHAR(10)
Απλό_Αλφαριθμητικό	VARCHAR(50)
Incident_ID	VARCHAR(10)
Αριθμός	INT

Συντεταγμένες	DECIMAL(9, 6)
Ημερομηνία	DATETIME
HistoryID	VARCHAR(10)
Σχόλια	VARCHAR(500)
Κατάσταση	ENUM(ΝΕΟ, ΣΕ_ΑΝΑΘΕΣΗ, ΣΕ_ΕΞΕΛΙΞΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ, ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ)
PhotoID	VARCHAR(10)
URL	VARCHAR(255)
TypeID	VARCHAR(10)
Βαθμός Σπουδαιότητας	ENUM(ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΤΡΙΑ, ΥΨΗΛΗ)
EmployeeID	VARCHAR(10)
DepartmentID	VARCHAR(10)
ActionID	VARCHAR(10)
ActionTypeID	VARCHAR(10)
Κόστος	DECIMAL(10,2)

4.2 Σχέσεις

Οι σχέσεις (πίνακες) της βάσης μας είναι οι κάτωθι.

Όνομα Σχέσης	**Πολίτης**
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
UserID	User_ID
Όνομα	Απλό_Αλφαριθμητικό
Επώνυμο	Απλό_Αλφαριθμητικό
Email	Απλό_Αλφαριθμητικό
Τηλέφωνο	Αριθμός
Password	Απλό_Αλφαριθμητικό
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	UserID
Ξένα Κλειδιά	-

Όνομα Σχέσης	**Τμήμα**
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
DepartmentID	User_ID
Όνομα Τμήματος	Απλό_Αλφαριθμητικό
Τηλέφωνο Γραμματείας	Αριθμός
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	DepartmentID
Ξένα Κλειδιά	-

Όνομα Σχέσης	**Τύπος Περιστατικού**
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
TypeID	Type_ID
Όνομα Περιστατικού	Απλό_Αλφαριθμητικό
Βαθμός Σπουδαιότητας	Βαθμός Σπουδαιότητας
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	TypeID
Ξένα Κλειδιά	-

Όνομα Σχέσης	**Περιοχή**
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
DistrictID	District_ID
Όνομα Περιοχής	Απλό_Αλφαριθμητικό
Ταχυδρομικός Κώδικας	Αριθμός
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	DistrictID
Ξένα Κλειδιά	-

Όνομα Σχέσης	**Υπάλληλος**
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
EmployeeID	EmployeeID
Όνομα	Απλό_Αλφαριθμητικό
Επώνυμο	Απλό_Αλφαριθμητικό
Email	Απλό_Αλφαριθμητικό
Τηλέφωνο	Αριθμός
DepartmentID	DepartmentID
Ρόλος	Απλό_Αλφαριθμητικό
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	EmployeeID
Ξένα Κλειδιά	DepartmentID -> Τμήμα

Όνομα Σχέσης	**Περιστατικό**
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
IncidentID	Incident_ID
Περιγραφή	Σχόλια
Ημερομηνία Υποβολής	Ημερομηνία
Οδός	Απλό_Αλφαριθμητικό
Αριθμός	Αριθμός
Γεωγραφικό Πλάτος	Συντεταγμένες
Γεωγραφικό Μήκος	Συντεταγμένες
UserID	User_ID
TypeID	Type_ID
DistrictID	District_ID
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	IncidentID
Ξένα Κλειδιά	UserID -> Πολίτης
	TypeID -> Τύπος Περιστατικού
	DistrictID -> Περιοχή

Όνομα Σχέσης	**Ανάθεση**
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
AssignmentID	Assignment_ID
IncidentID	Incident_ID
EmployeeID	EmployeeID
Ημερομηνία Ανάθεσης	Ημερομηνία
Σχόλια_Ανάθεσης	Σχόλια
Προτεραιότητα	Αριθμός

Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	Assignment_ID
Ξένα Κλειδιά	IncidentID -> Περιστατικό
	EmployeeID -> Υπάλληλος

Όνομα Σχέσης	**Ιστορικό**
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
HistoryID	History_ID
Ημερομηνία Αλλαγής	Ημερομηνία
Κατάσταση	Κατάσταση
Σχόλια_Ιστορικού	Σχόλια
IncidentID	Incident_ID
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	HistoryID, IncidentID
Ξένα Κλειδιά	IncidentID -> Περιστατικό

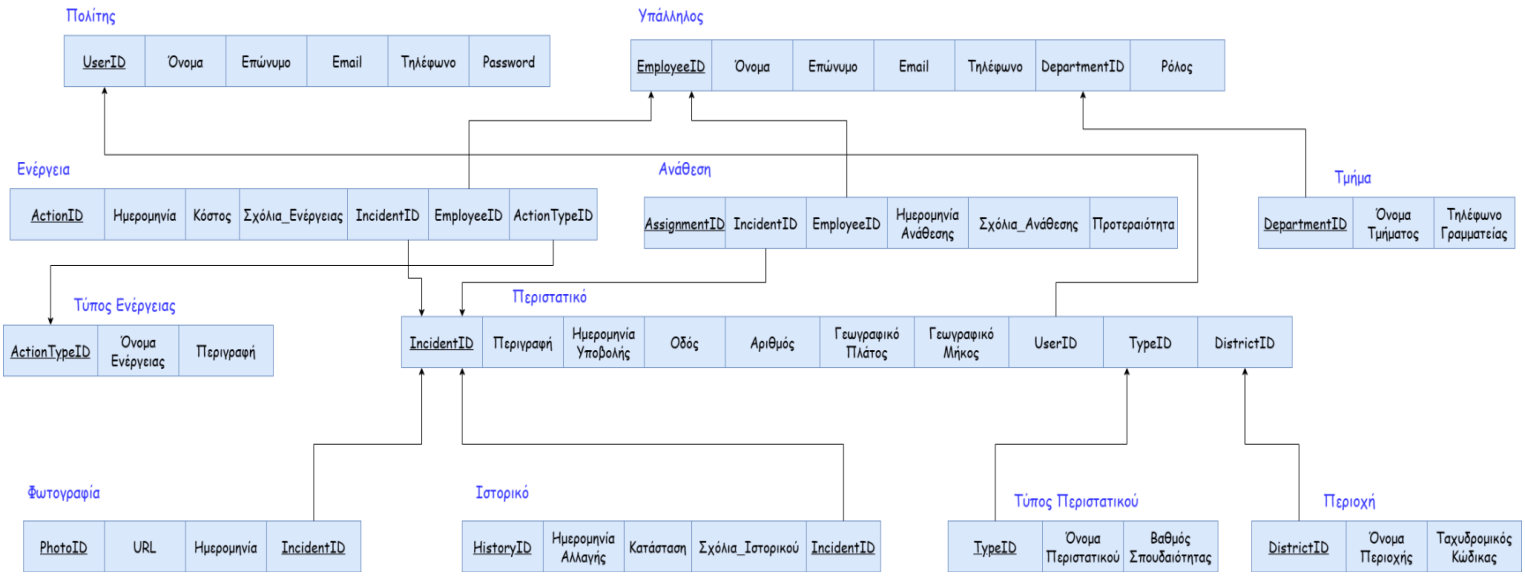
Όνομα Σχέσης	**Φωτογραφία**
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
PhotoID	Photo_ID
URL	Απλό_Αλφαριθμητικό
Ημερομηνία	Ημερομηνία
IncidentID	Incident_ID
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	PhotoID, IncidentID
Ξένα Κλειδιά	IncidentID -> Περιστατικό

Όνομα Σχέσης	**Ενέργεια**
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
ActionID	ActionID
Κόστος	Κόστος
Ημερομηνία	Ημερομηνία
Σχόλια_Ενέργειας	Σχόλια
IncidentID	Incident_ID
EmployeeID	EmployeeID
ActionTypeID	ActionTypeID
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	ActionID
Ξένα Κλειδιά	IncidentID -> Περιστατικό
	EmployeeID -> Υπάλληλος
	ActionTypeID -> Τύπος Ενέργειας

Όνομα Σχέσης	**Τύπος Ενέργειας**
Γνωρίσματα:	
Όνομα	**Τύπος**
ActionTypeID	ActionTypeID
Όνομα Ενέργειας	Απλό_Αλφαριθμητικό
Περιγραφή	Σχόλια
IncidentID	Incident_ID
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	ActionTypeID
Ξένα Κλειδιά	-

4.3 Σχεσιακό Σχήμα

Το σχεσιακό σχήμα της βάσης μας είναι το εξής:



4.4 Όψεις

- Μια όψη που περιέχει πληροφορίες για τα περιστατικά που απασχολούν έναν υπάλληλο όπως η περιοχή, φωτογραφίες (έστω ID AAAA000002)

$\pi_{\text{EmployeeID, Incident_ID, Κατάσταση, URL, Όνομα Περιστατικού, Βαθμός Σπουδαιότητας, Όνομα Περιοχής, Ταχυδρομικός Κώδικας}}$

$(\sigma_{\text{EmployeeID = AAAA000002}}(\text{Ανάθεση}) \bowtie \sigma_{\text{Κατάσταση = 'ΣΕ_ΑΝΑΘΕΣΗ' V ' ΣΕ_ΕΞΕΛΙΞΗ'}}(\text{Ιστορικό}) \bowtie$

$\text{Περιστατικό} \bowtie \text{Φωτογραφία} \bowtie \text{Τύπος Περιστατικού} \bowtie \text{Περιοχή})$

- Τρέχουσα κατάσταση όλων των περιστατικών που έχει υποβάλει ο πολίτης (έστω ID AAAA000003)με το Όνομά του περιστατικού την ημερομηνία υποβολής και σχόλια (αν υπάρχουν)

$A \leftarrow \sigma_{\text{UserID = AAAA000003}}(\text{Περιστατικό})$

$B \leftarrow {}_{\text{Incident_ID}}\, G_{\text{max(Ημερομηνία Αλλαγής) as Maxdate}}\, (\text{Ιστορικό})$

$C \leftarrow B \bowtie_{\text{Incident ^ Maxdate = Ημερομηνία Αλλαγής}} (\text{Ιστορικό})$

$D \leftarrow A \bowtie_{\text{Incident_ID}} (C)$

$E \leftarrow D \bowtie_{\text{TypeID}} (\text{Τύπος Περιστατικού})$

$\text{Result} \leftarrow \pi_{\text{Incident_ID, Ημερομηνία Υποβολής, Κατάσταση, Ημερομηνία Αλλαγής, Σχόλιο, Όνομα Περιστατικού}} (E)$

<u>Προτεινόμενες όψεις :</u>

1. View: Περιστατικά_Με_Στοιχεία. Ενοποιεί όλα τα βασικά στοιχεία ενός περιστατικού σε μια εύχρηστη μορφή.

```
// ΒΗΜΑ 1: Φυσική Σύνδεση με Τύπο Περιστατικού
Temp1 ← Περιστατικό ⋈_Περιστατικό.TypeID = Τύπος_Περιστατικού.TypeID(Τύπος_Περιστατικού)

// ΒΗΜΑ 2: Φυσική Σύνδεση με Πολίτη
Temp2 ← Temp1 ⋈_ Temp1.UserID = Πολίτης.UserID (Πολίτης)

// ΒΗΜΑ 3: Προβολή των απαιτούμενων στηλών
Περιστατικά_Με_Στοιχεία ← π_ Temp2.IncidentID, Temp2.Περιγραφή, Temp2.Ημερομηνία_Υποβολής,
                              Temp2.Οδός, Temp2.Αριθμός, Temp2.Όνομα_Τύπου,
Temp2.Βαθμός_Σοβαρότητας,
                              Temp2.Επώνυμο, Temp2.Τηλέφωνο (Temp2)
```

2. View: Ενέργειες_Με_Υπεύθυνους. Προβολή όλων των ενεργειών με πληροφορίες υπευθύνων και κόστος.

```
// ΒΗΜΑ 1: Σύνδεση Ενέργειας με Περιστατικό
Temp1 ← Ενέργεια ⋈_ Ενέργεια.IncidentID = Περιστατικό.IncidentID (Περιστατικό)

// ΒΗΜΑ 2: Σύνδεση με Υπάλληλο
Temp2 ← Temp1 ⋈_ Temp1.EmployedID = Υπάλληλος.EmployedID (Υπάλληλος)

// ΒΗΜΑ 3: Σύνδεση με Τμήμα
Temp3 ← Temp2 ⋈_ Temp2.DepartmentID = Τμήμα.DepartmentID (Τμήμα)

// ΒΗΜΑ 4: Σύνδεση με Τύπο Ενέργειας
Temp4 ← Temp3 ⋈_ Temp3.ActionTypeID = Τύπος_Ενέργειας.ActionTypeID (Τύπος_Ενέργειας)

// ΒΗΜΑ 5: Προβολή
Ενέργειες_Με_Υπεύθυνους ← π_ Temp4.IncidentID, Temp4.ActionID, Temp4.Ημερομηνία, Temp4.Κόστος,
                            Temp4.Σχόλιο, Temp4.Περιγραφή, Temp4.Επώνυμο, Temp4.Email,
                            Temp4.Όνομα_Τμήματος, Temp4.Όνομα_Ενέργειας (Temp4)
```

5 Παραδείγματα

5.1 Παραδείγματα Πινάκων

Παράδειγμα για τον πίνακα **Πολίτης** της CityOpsDB :

userID	**Όνομα**	**Επώνυμο**	**email**	**Τηλέφωνο**	**password**
AAAA000001	Παναγιώτης	Δεμιτσόγλου	pldemits@ece.auth.gr	6942456789	pdfg123456
AAAA000002	Βασίλης	Μπαραμπαγιάνος	vmparmpg@ece.auth.gr	6987456123	vm123456
AAAA000003	Βασίλης	Καλαντζής	kalavasi@ece.auth.gr	6930231258	159753vk

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~40000

Παράδειγμα για τον πίνακα **Περιστατικό** της CityOpsDB :

Incident ID	**Περιγραφή**	**Ημερομηνία Υποβολής**	**Οδός**	**Αριθμός**	**Γεωγραφικό Μήκος**	**Γεωγραφικό Πλάτος**	**UserID**	**TypeID**	**DistrictID**
AAAA000001	σπασμένο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να σπάσω το πόδι μου.	30/08/2025 16:41:12	Νικης	15	40.374930	22.57066	AAAA000001	AAAA000001	AAAA000001
AAAA000002	κακοτεχνία σε τσουλήθρα παιδικής χαράς, με αποτέλεσμα τον πιθανό τραυματισμό των παιδιών	22/09/2025 08:30:05	Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου	25	40.6303490	22.951826	AAAA000001	AAAA000001	AAAA000001

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~100000

Παράδειγμα για τον πίνακα **Τμήμα** της CityOpsDB :

DepartmentID	**Όνομα Τμήματος**	**Τηλέφωνο Γραμματείας**
AAAA000001	Διεύθυνση Καθαριότητας	2310445510
AAAA000002	Διευθύνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων	2310445511
AAAA000003	Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων	2310445512

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~10

Παράδειγμα για τον πίνακα **Υπάλληλος** της CityOpsDB :

EmployeeID	**Όνομα**	**Επώνυμο**	**email**	**Τηλέφωνο**	**DepartmentID**	**Ρόλος**
AAAA000001	Νικόλαος	Μπαντής	n.mpantis@dthess.gr	2310445561	AAAA000002	Υπεύθυνος Προμηθειών
AAAA000002	Ιωάννης	Ψυχίδης	i.psychidis@dthess.gr	2310445563	AAAA000001	Υπάλληλος Τεχνικών Υπηρεσιών
AAAA000003	Πέτρος	Παπαργυρίου	p.papargyriou@dthess.gr	2310445562	AAAA000003	Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων
AAAA000004	Παντελής	Νικολάου	p.nikolaou@dthess.gr	2310445560	AAAA000001	Υπάλληλος Καθαριότητας

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~500

Παράδειγμα για τον πίνακα **Περιοχή** της CityOpsDB :

DistrictID	**Όνομα Περιοχής**	**Ταχυδρομικός Κώδικας**
AAAA000001	Νέα Παραλία - Λευκός Πύργος	54248
AAAA000002	Ροτόντα	54351
AAAA000003	Πλατεία Αριστοτέλους	54624
AAAA000004	Αγίου Δημητρίου	54643

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~100

Παράδειγμα για τον πίνακα **Τύπος Περιστατικού** της CityOpsDB :

TypeID	**Όνομα Περιστατικού**	**Βαθμός Σπουδαιότητας**
AAAA000001	Παιδική χαρά	ΥΨΗΛΗ
AAAA000002	Κακοτεχνία Πεζοδρομίου	ΜΕΤΡΙΑ
AAAA000003	Βανδαλισμός	ΜΕΤΡΙΑ
AAAA000004	Καθαριότητα	ΧΑΜΗΛΗ

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~100

Παράδειγμα για τον πίνακα **Ιστορικό Κατάστασης** της CityOpsDB :

HistoryID	Ημερομηνία Αλλαγής	Κατάσταση	IncidentID	Σχόλια_Ιστορικού
AAAA000001	13/09/2025 16:31:12	ΣΕ_ΕΞΕΛΙΞΗ	AAAA000001	Το περιστατικό ανατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για την διευθέτησή του.
AAAA000002	15/09/2025 16:21:12	ΝΕΟ	AAAA000003	Υπο διερευνηση
AAAA000003	22/10/2025 12:41:12	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	AAAA000002	Το περιστατικό διευθετήθηκε

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~300000

Παράδειγμα για τον πίνακα **Τύπος Περιστατικού** της CityOpsDB :

PhotoID	URL	Ημερομηνία	IncidentID
AAAA000001	{url uploaded photo file}	30/08/2025	AAAA000003
AAAA000002	{url uploaded photo file}	22/09/2025	AAAA000001

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~300000

Παράδειγμα για τον πίνακα **Ανάθεση** της CityOpsDB :

AssignmentID	IncidentID	EmployeeID	Ημερομηνία Ανάθεσης	Σχόλια_Ανάθεσης	Προτεραιότητα
AAAA000001	AAAA000001	AAAA000001	10/09/2025 19:51:12		ΜΕΤΡΙΑ
AAAA000002	AAAA000002	AAAA000003	13/10/2025 16:21:12	Παρακαλώ για την άμεση διευθέτηση του περιστατικού.	ΥΨΗΛΗ

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~40000

Παράδειγμα για τον πίνακα **Ενέργεια** της CityOpsDB :

ActionID	Ημερομηνία	Κόστος	Σχόλια_Ενέργειας	IncidentID	EmployeeID	ActionTypeID
LOG001	2025-08-31 10:00:00	0	Έλεγχος πεζοδρομίου	AAAA000001	AAAA000003	ACT003
LOG002	2025-09-01 12:00:00	150	Αγορά πλακών πεζοδρομίου	AAAA000001	AAAA000001	ACT001
LOG003	2025-09-02 09:30:00	0	Τοποθέτηση πλακών	AAAA000001	AAAA000002	ACT002
LOG004	2025-09-04 12:00:00	331.00	Επισκευή Τσουλήθρας	AAAA000002	AAAA000002	ACT002
LOG005	2025-09-04 13:00:00	0	Εργασίες Καθαριότητας	AAAA000003	AAAA000004	ACT005

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~300000

Παράδειγμα για τον πίνακα **Τύπος Ενέργεια** της CityOpsDB :

ActionID	**Όνομα Ενέργειας**	**Περιγραφή**
ACT001	Προμήθεια	Αγορά υλικών και ανταλλακτικών
ACT002	Επισκεύη	Επιτόπια εργασία αποκατάστασης
ACT003	Έλεγχος	Επίσκεψη για εκτίμηση βλάβης
ACT004	Αντικατάσταση	Αντικατάσταση φθαρμένων υλικών
ACT005	Καθαριότητα (Δήμος)	Καθαριότητα χώρων από συνεργεία του Δήμου

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~300000

5.2 Παραδείγματα Ερωτημάτων

- Το τμήμα (έστω AAAA000003) θέλει να δει πόσα περιστατικά ολοκλήρωσε σε κάποια χρονική στιγμή που ορίζει (start_date end_date)

  $\pi_{\text{Όνομα Τμήματος, total_completed}}$ ($_{\text{DepartmentID}}\ \mathcal{G}_{\text{Count(*) as total_completed}}$ (Τμήμα) ($\sigma_{\text{DepartmentID = AAAA000001}}$(Τμήμα) $\sigma_{\text{Κατάσταση = Ολοκληρωμένη ^ Ημερομηνία Αλλαγής >= start_date ^ Ημερομηνία Αλλαγής <= end_date}}$ (Ιστορικό) ⋈ Ανάθεση ⋈ Υπάλληλος ⋈ Περιστατικό))

- Ο υπεύθυνος του τμήματος θέλει μια λίστα με όλους τους εργαζόμενούς με πληροφορίες όπως (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, email, Τίτλος επαγγέλματος)

  $\pi_{\text{Όνομα, Επώνυμο, email, Τηλέφωνο, Τίτλος}}$ ($\sigma_{\text{DepartmentID = 125}}$ (Τμήμα) ⋈ Υπάλληλος ⋈ Ρόλος)

- Τρέχουσα κατάσταση όλων των περιστατικών που έχει υποβάλει ο πολίτης (έστω ID AAAA000003)με το Όνομά του περιστατικού την ημερομηνία υποβολής και σχόλια (αν υπάρχουν)

  A <- $\sigma_{\text{UserID = AAAA000003}}$(Περιστατικό)

  B <- $_{\text{Incident_ID}}\ \mathcal{G}_{\text{max(Ημερομηνία Αλλαγής) as Maxdate}}$ (Ιστορικό)

  C <- B ⋈ $_{\text{Incident ^ Maxdate = Ημερομηνία Αλλαγής}}$ (Ιστορικό)

  D <- A ⋈ $_{\text{Incident_ID}}$ (C)

  E <- D ⋈ $_{\text{TypeID}}$ (Τύπος Περιστατικού)

  Result <- $\pi_{\text{Incident_ID, Ημερομηνία Υποβολής, Κατάσταση, Ημερομηνία Αλλαγής, Σχόλιο, Όνομα Περιστατικού}}$ (E)

- Ένας υπεύθυνος θέλει να δει ποιες ενέργειες έκανε ένας υπάλληλος (έστω ID AAAA000003) μια συγκεκριμένη μέρα που ορίζει ο ίδιος (DATE)

  $\pi_{\text{Όνομα,Επώνυμο,Ημερομηνία, Όνομα Ενέργειας}}$ (($\sigma_{\text{EmployeeID=AAAA000003}}$(Ενέργεια) ∩ $\sigma_{\text{Ημερομηνία=DATE}}$(Ενέργεια)) ⋈ Υπάλληλος ⋈ Τύπος Ενέργειας)

- Ένας υπεύθυνος θέλει να δει τα κοινά και μη κοινά incidents που αφορούν δύο εργάτες (έστω ID AAAA000003 και AAAA000004) και είναι σε εξέλιξη

  $\pi_{\text{IncidentID}}$(($\sigma_{\text{EmployeeID=AAAA000003}}$(Ανάθεση) ∪ $\sigma_{\text{EmployeeID=AAAA000004}}$(Ανάθεση)) ∩ $\sigma_{\text{κατάσταση= Σε Εξέλιξη}}$(Ανάθεση))

- Ποιοι υπάλληλοι δεν έχουν αναλάβει ποτέ καμία εργασία (ενέργεια) σε συγκεκριμένο τύπου περιστατικό που έχουν υποβάλει πολίτες.

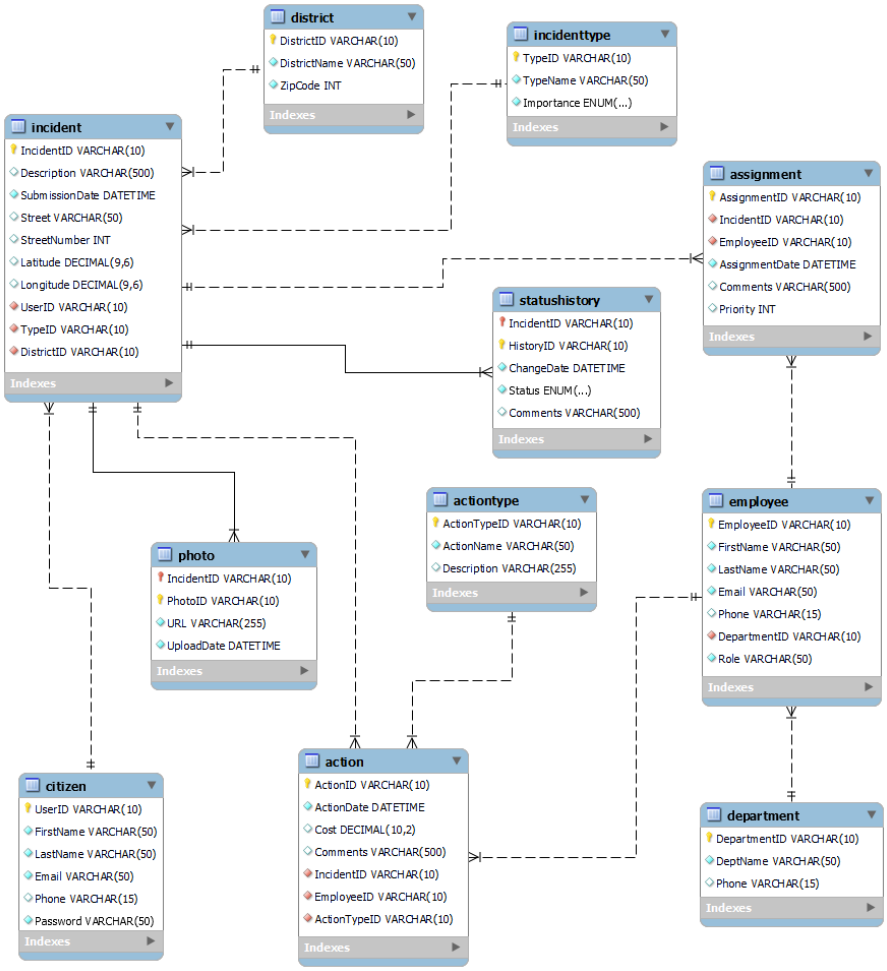
  // 1. Όλοι οι υπάλληλοι
  All_Employees← Υπάλληλος

// 2. Περιστατικά συγκεκριμένου τύπου (π.χ., TypeID = 3)
Περιστατικά_Τύπου ← $\sigma_{_TypeID = 3}$(Περιστατικό)

// 3. Ενέργειες που σχετίζονται με αυτά τα περιστατικά
ActionType_x ← Περιστατικά_Τύπου3 $\bowtie_{IncidentID = IncidentID}$ Ενέργεια

// 4. Υπάλληλοι που ΕΧΟΥΝ εκτελέσει ενέργειες σε περιστατικά τύπου 3
EmpWithAction ← $\pi_{_EmployedID}$(ActionType_x)

// 5. Υπάλληλοι που ΔΕΝ έχουν εκτελέσει ενέργειες σε περιστατικά τύπου 3 (Διαφορά)
Result ← $\pi_{_EmployedID, Επώνυμο, Email}$(All_Employees) -
$\pi_{_EmployedID, Επώνυμο, Email}$(All_Employees $\bowtie$(EmpWithAction))



Σύμβολα για χρήση

⋈ ⋈ ⋈ ⋈ → [RelaX - relational algebra calculator]

Σχόλια:

1. Πρόσθεσα λίγα πράγματα ακόμα στους πίνακες της βάσης.
2. Στο view **action_details_view** έβαλα να εμφανίζεται και ο κωδικός του περιστατικού. Ενημέρωσα και το αρχείο sql των view.
3. Τα Views λειτουργούν ομαλά. Τα έκανα και export (sql file → view1.sql , view2.sql .
4. Διόρθωσα τους πίνακες του doc αντίστοιχα καθώς και τις σχέσεις της σχεσιακής άλγεβρας.
5. Το Query1 λειτουργεί σωστά μόνο για AAAA000003. Στα υπόλοιπα μου φέρνει null στο DeptNAme ???
6. Το Query2,3,4,5 φαίνεται να λειτουργούν σωστά. Άλλαξα σε μερικά τα αρχικά ορίσματα ώστε να φέρνει τιμές όταν εκτελείται το ερώτημα.
7. Στο Query4 **προτείνω** να μπεί εύρος ημερομηνίας και όχι μία συγκεκριμένη .
8. Το users sql file φαίνεται εντάξει.
9. Το νέο dump file είναι **cityopsdb_dump_20251219**
10. Τα έβαλα όλα στο 7z file